

Запуски SpaceX: успехи, ракеты и площадки

Иванов Григорий
Трошин Антон
Ершов Алексей
Баталов Артём
Усачев Артём

Python

Получение данных

Извлечение данных о запусках ракет с помощью API с фильтрацией по ключевым полям

DataLens

Анализ данных

Загрузка датасета в Yandex DataLens, построение графиков и их анализ

Figma

Демонстрация и ВЫВОДЫ

Согласно варианту предоставление информации по годам и подготовка ВЫВОДОВ

Шаг 1

Был произведен поиск источников записей о запусках ракет.

Наиболее известным API для получения требуемых данных является неофициальный api.spacexdata.com. С ним легко работать, но данные собраны лишь до конца 2022 года.

Таблицы, полученные из источника и объединенные в итоговую:

- rockets** - таблица о ракетах по их id
- launchpads** - таблица о стартовых площадках по их id
- launches** - таблица о запусках с упомянутыми выше id

Источники данных

api.spacexdata.com (2006 - 2022)
ll.thespacedevs.com (2023 - 2025)

Данные о запусках (launches)

flight_number — номер полёта
date_utc — время запуска в UTC
success — успешность запуска
rocket — ID ракеты
launchpad — ID стартовой площадки

Таблицы ракет и площадок (нужные поля)

id — идентификатор площадки/ракеты
name — название площадки/ракеты

Шаг 2

Поиск данных с 2023 по 2025 год оказался довольно серьезной проблемой.

Был найден **ll.thespacedevs.com**.

- Данный источник отличается очень большим временем выполнения запроса, но он хотя бы не забыт разработчиками.
- Интересен подход к хранению данных: к примеру, вместо хранения id площадки хранится сильно сокращенное до аббревиатуры имя площадки
- Данные здесь не только о запусках SpaceX

Поля полученного датасета

date — время пуска (YYYY-MM-DD HH:MM)
year — год запуска
rocket_name — название ракеты
launchpad_name — стартовая площадка
success — успешность запуска (True / False)
flight_number — порядковый номер

Просмотр датасета:



Шаг 3

В завершении этапа обработки данных было сделано согласование данных с двух источников.

Ракеты и стартовые площадки назывались несколько по-разному, и были приведены к компромиссу для возможности анализа.

На этом этап завершен. Всего **608** запусков ракет.
Первый запуск - **24.03.2006**
Последний запуск - **17.12.2025**

Получены навыки работы с Python-модулями json, csv, requests.

Поля полученного датасета

- date** — время пуска (YYYY-MM-DD HH:MM)
- year** — год запуска
- rocket_name** — название ракеты
- launchpad_name** — стартовая площадка
- success** — успешность запуска (True / False)
- flight_number** — порядковый номер

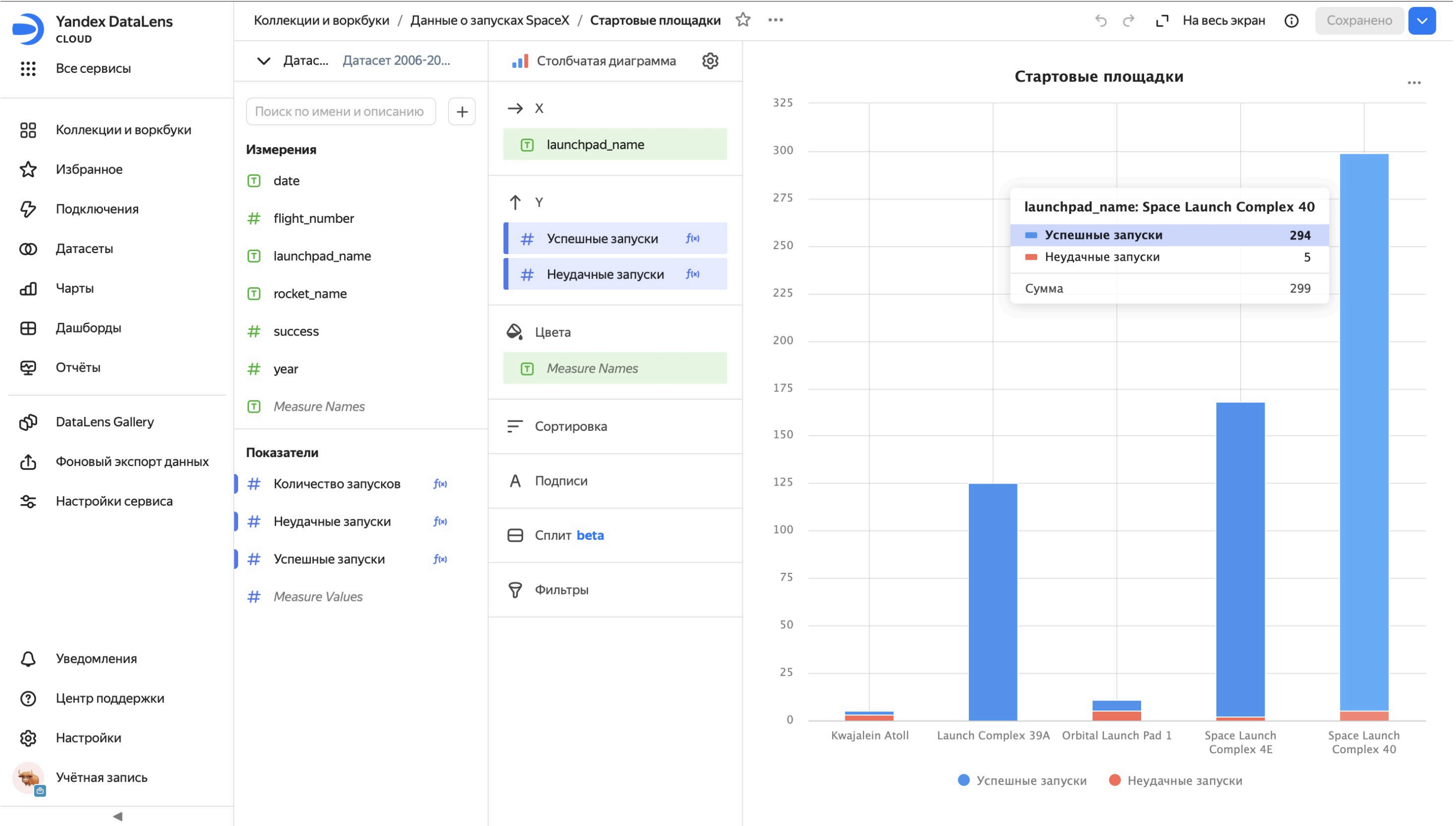
Просмотр датасета:



Анализ данных

Для анализа
использован Yandex
DataLens

- Загружен полученный датасет с предыдущего этапа
- Визуализированы данные по годам, ракетам и площадкам
- Исследованы закономерности успешности запусков
- Сформулированы ключевые наблюдения



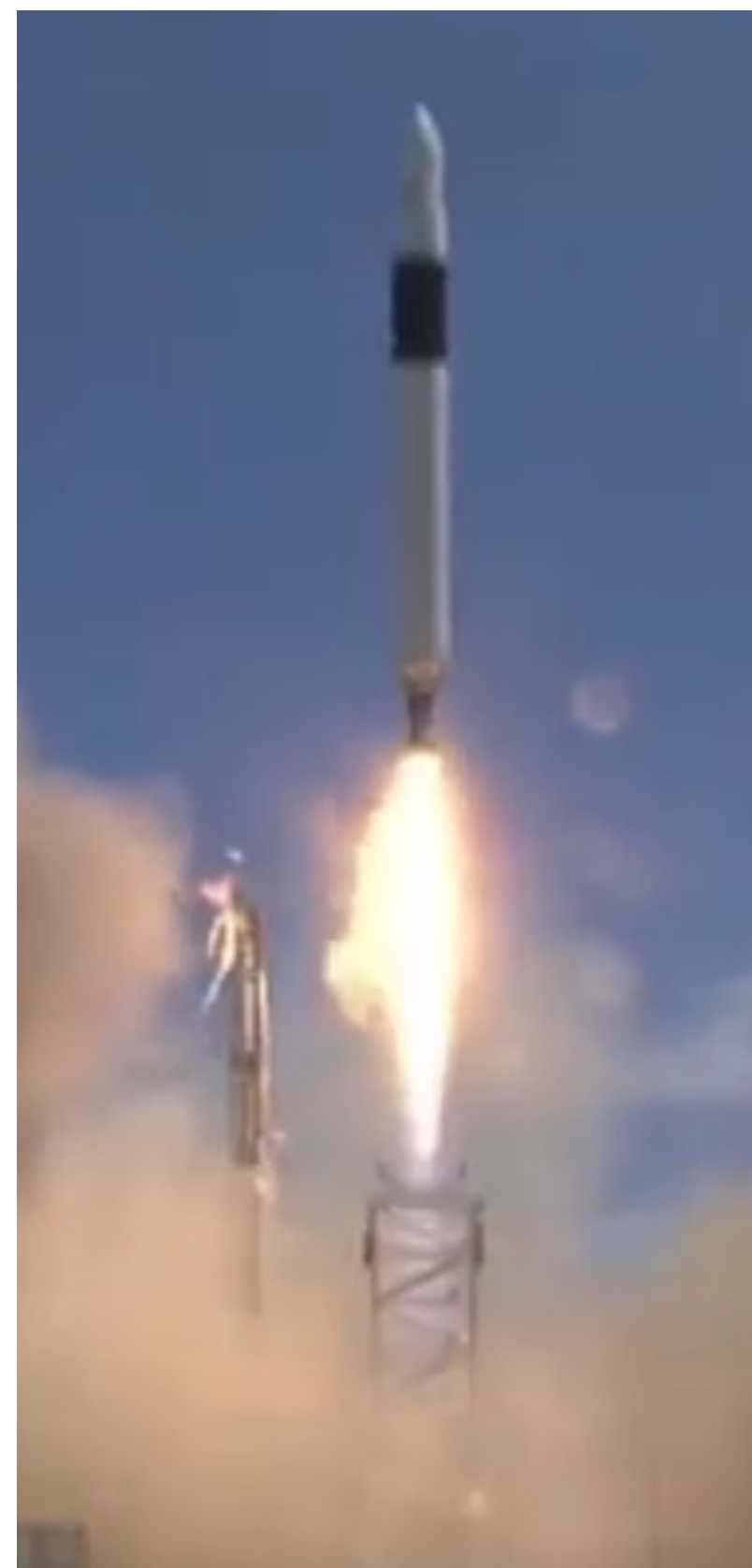
Основной фокус периода

Компания занималась разработкой и испытаниями первой ракеты **Falcon 1** (**5/5 запусков**)

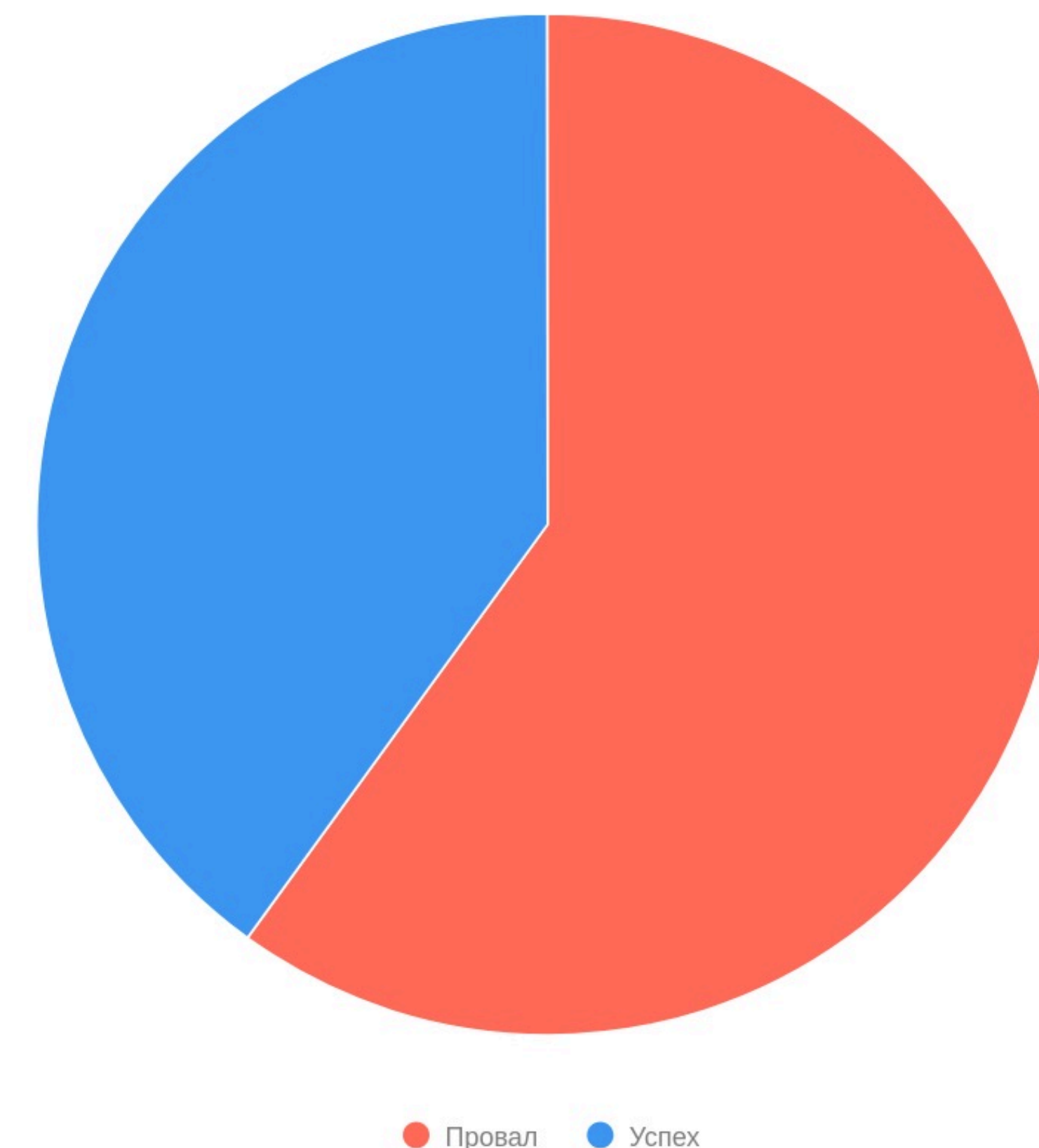
Успешных запусков **40%**. Первый из них - **28.09.2008** (четвертый по счету)

Основной целью было достижение орбитального запуска и доказательство жизнеспособности компании.

Использована единственная стартовая площадка **Kwajalein Atoll**



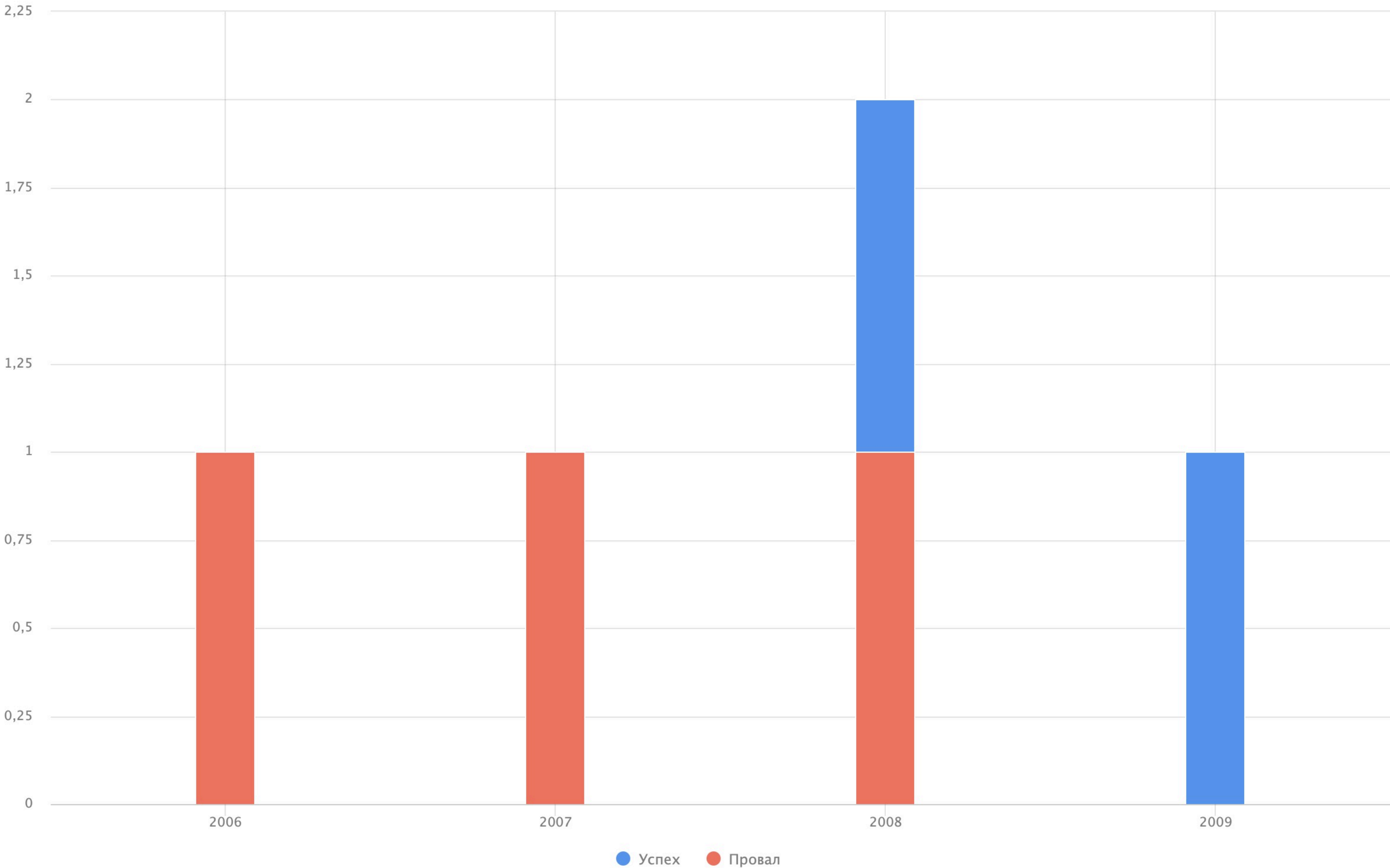
Первый успешный запуск Falcon 1.
Официальный канал SpaceX на YouTube



Результаты

Уже на третий год работы у SpaseX начались успешные запуски ракет

Важно заметить, что после данного четырехлетнего периода Falcon 1 больше не запускалась



2010

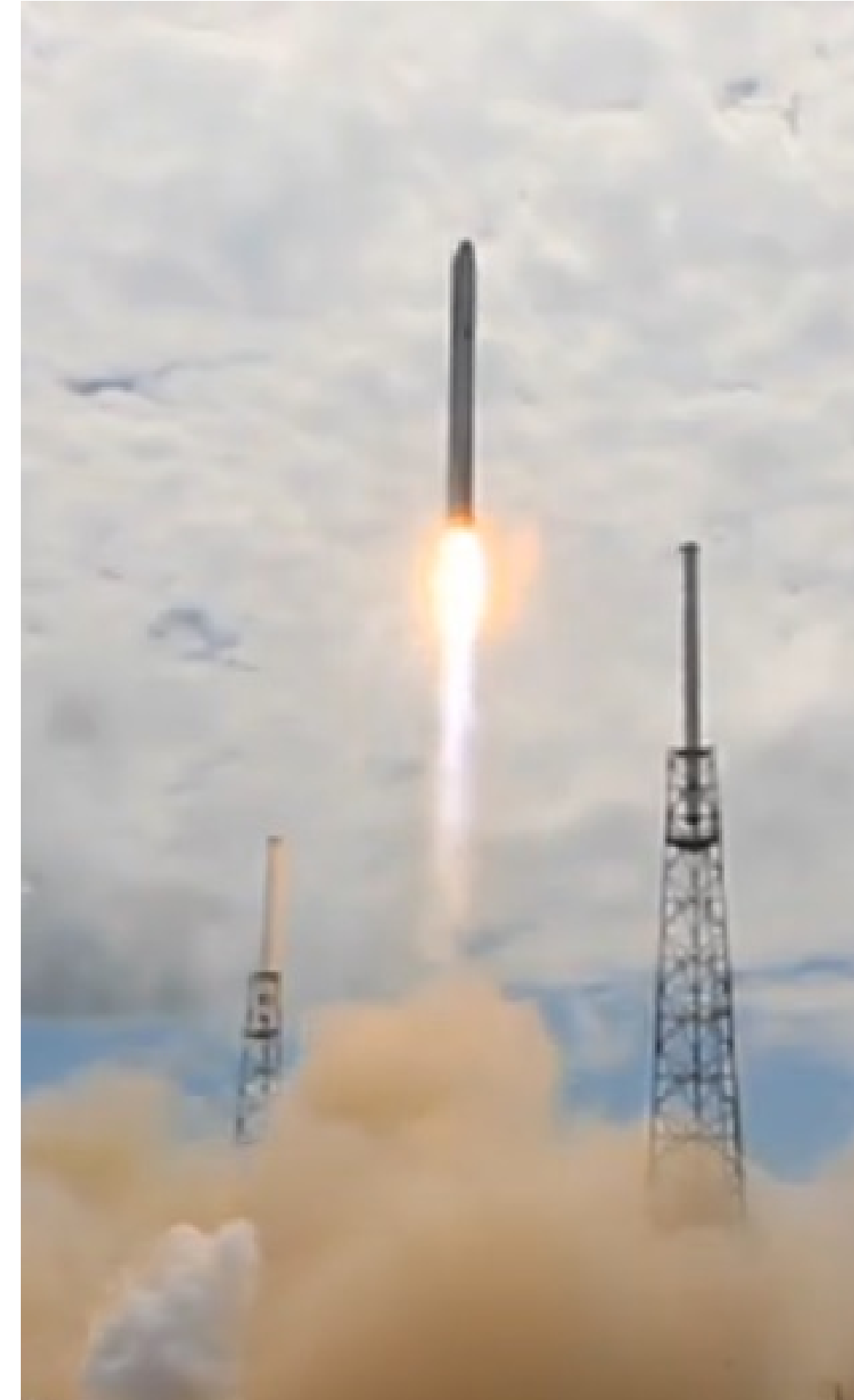
01\21\2025

Чем выделяется 2010 год

В **2010** году было совершено всего 2 запуска **4 июня** и **8 декабря**

Были проведены первые и успешные запуски новой ракеты **Falcon 9** с новой стартовой площадки **Space Launch Complex 40**

Запуски SpaceX



Первый успешный запуск Falcon 9.
Официальный канал SpaceX на
YouTube

2011

01\21\2025

Особенный 2011 год

С точки зрения нашего исследования бесполезный год, поскольку запусков не совершалось

Это год теоретической работы, наземных испытаний и заключения коммерческих контрактов (например с NASA)

Запуски SpaceX

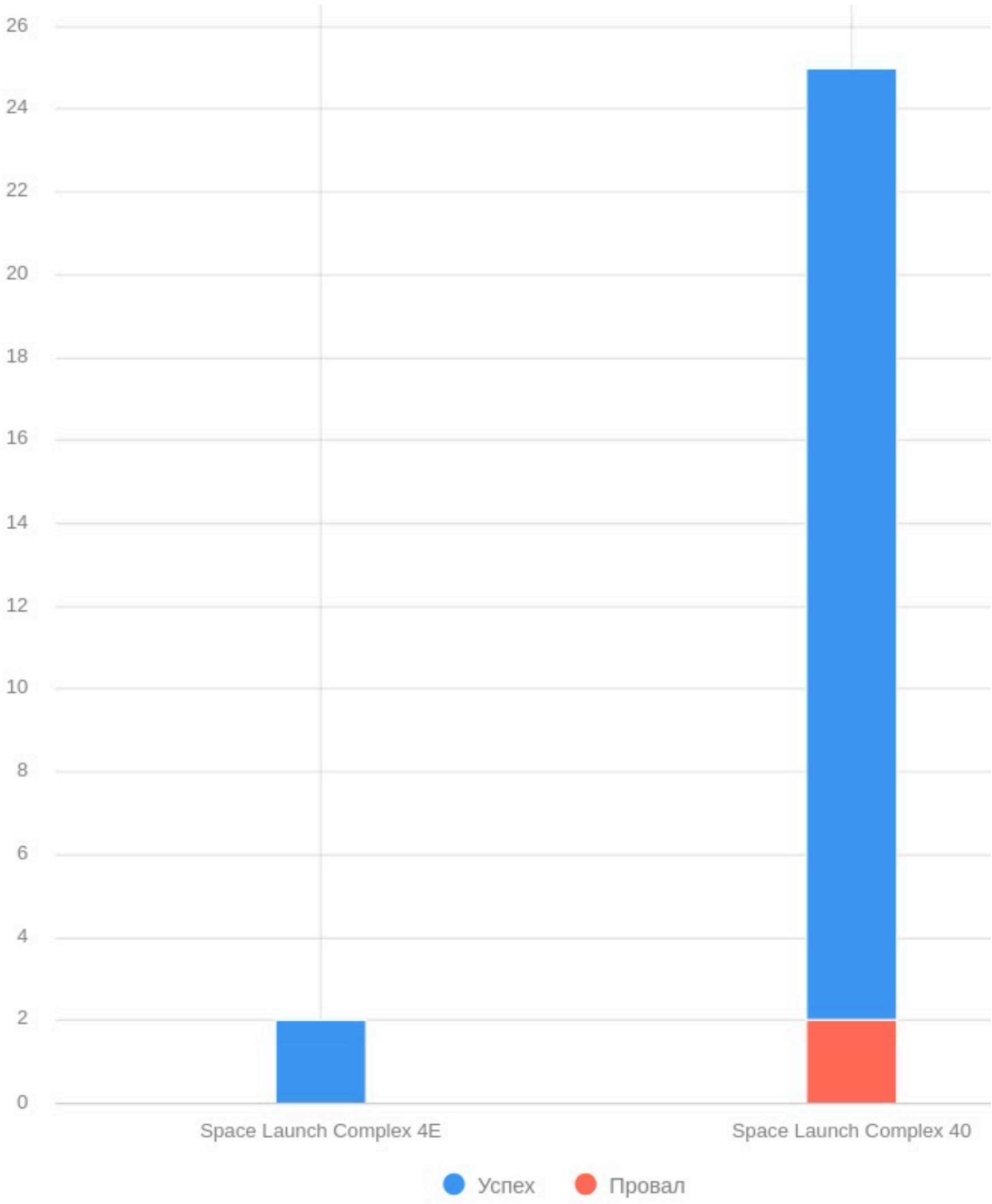


Что происходило в период

В этот период запускалась только ракета **Falcon 9**

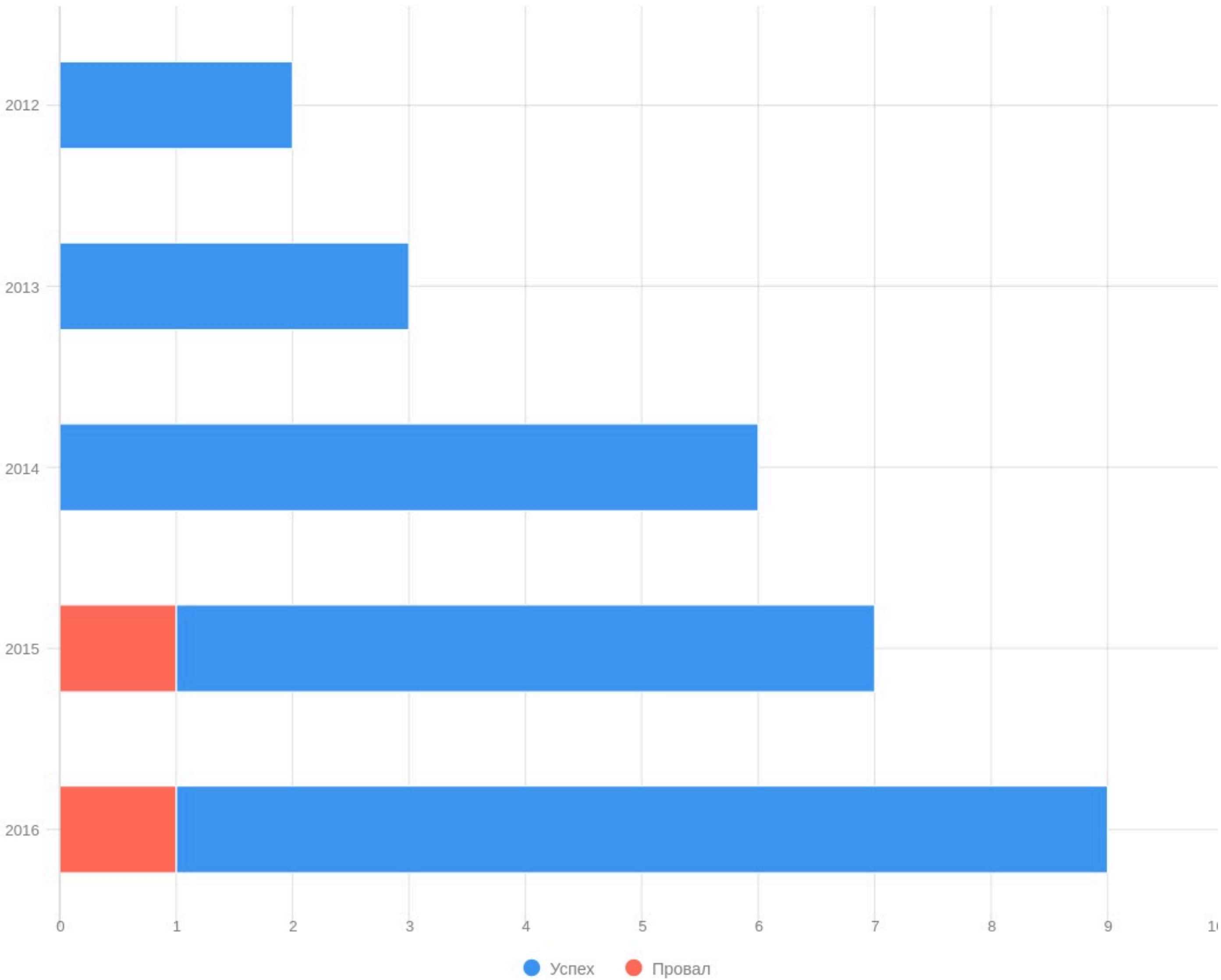
2 запуска с SLC 4E (новая стартовая площадка!)
25 запусков с SLC 40

Из всех запусков только **2 неуспешных (7%)**

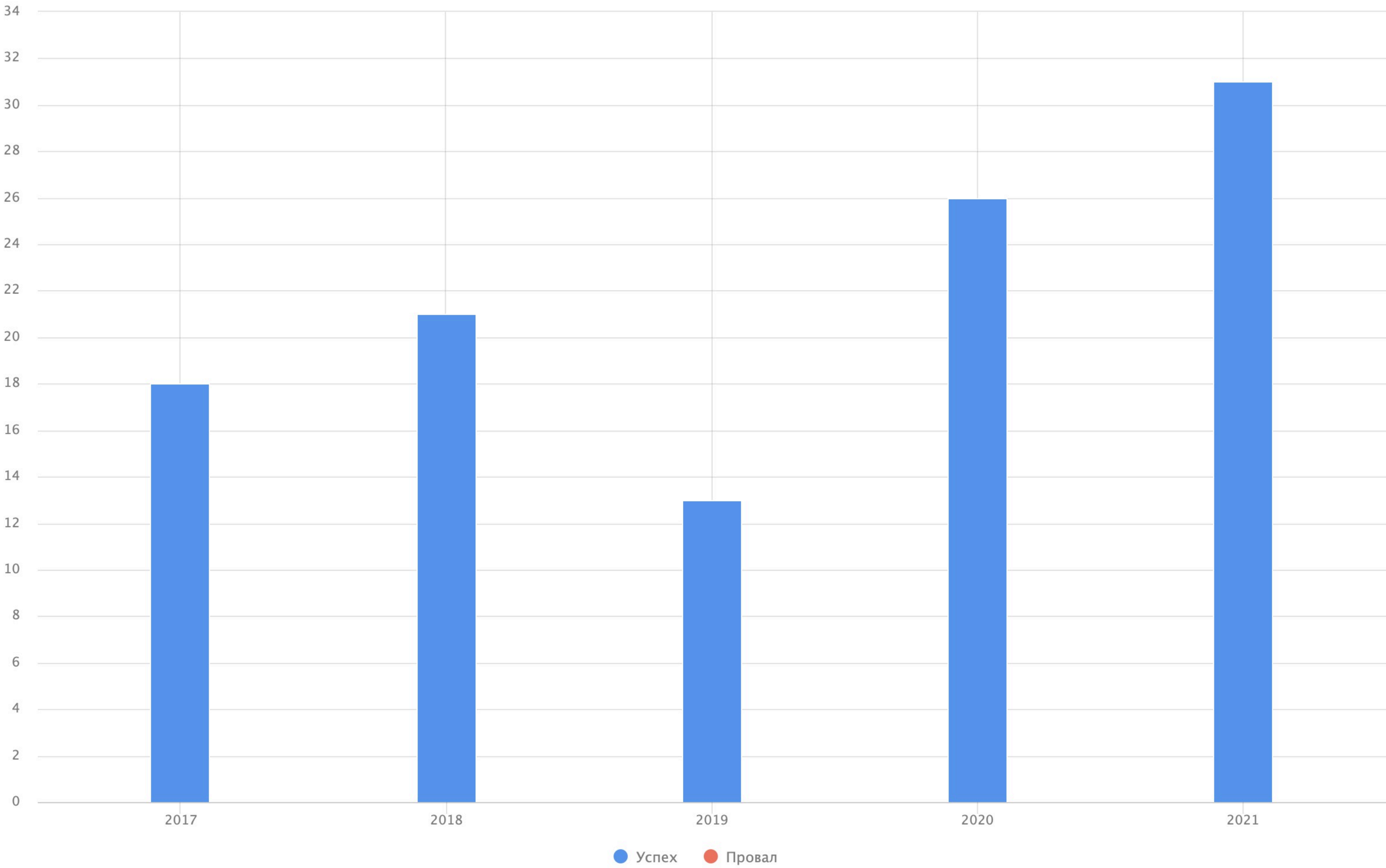


Результаты

Период сопровождался отдельными авариями и нештатными ситуациями, однако завершился переходом SpaceX к **регулярным успешным запускам, первыми грузовыми миссиями к МКС**



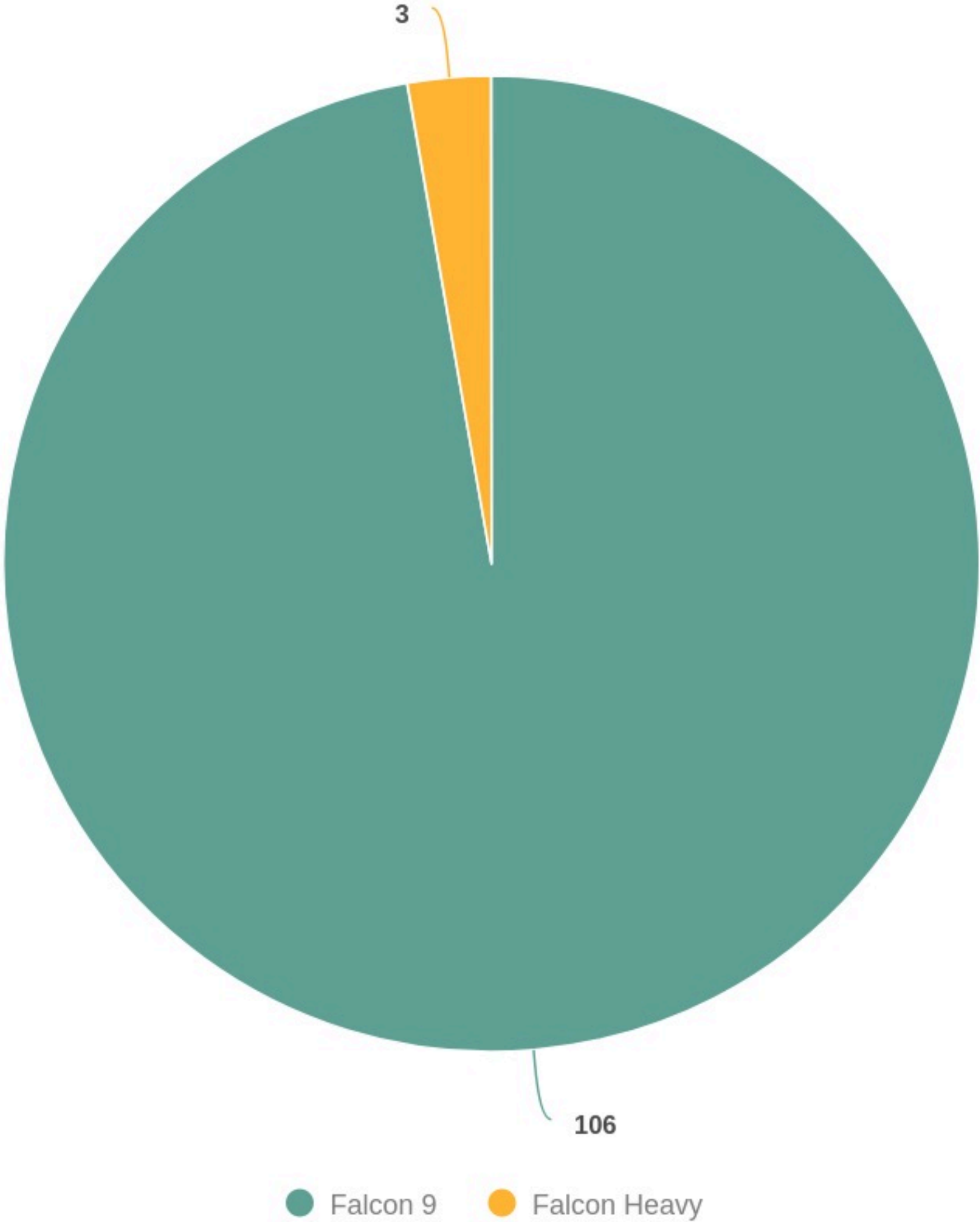
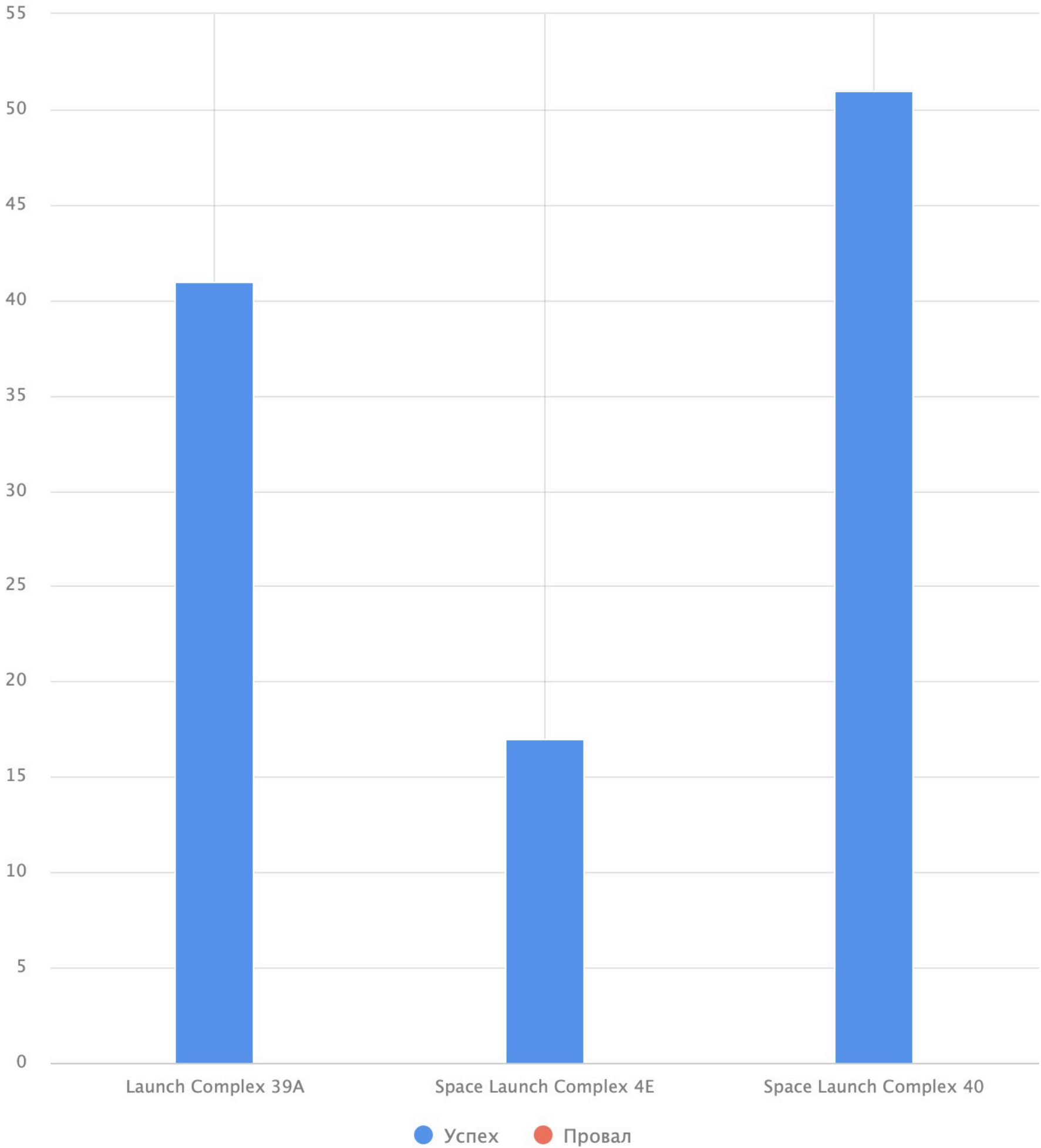
- ### Что происходило
- Определенно очень хороший период в истории SpaceX:
- Запуски новой **Falcon Heavy (успешны 3/3)**, хотя преимущественно запускалась **Falcon 9**
 - Активнейшее использование **SLC 4E** и **SLC 40** одновременно, кроме того новой площадки **SLC 39A**
 - **Все запуски успешны (109/109)**



2017 - 2021

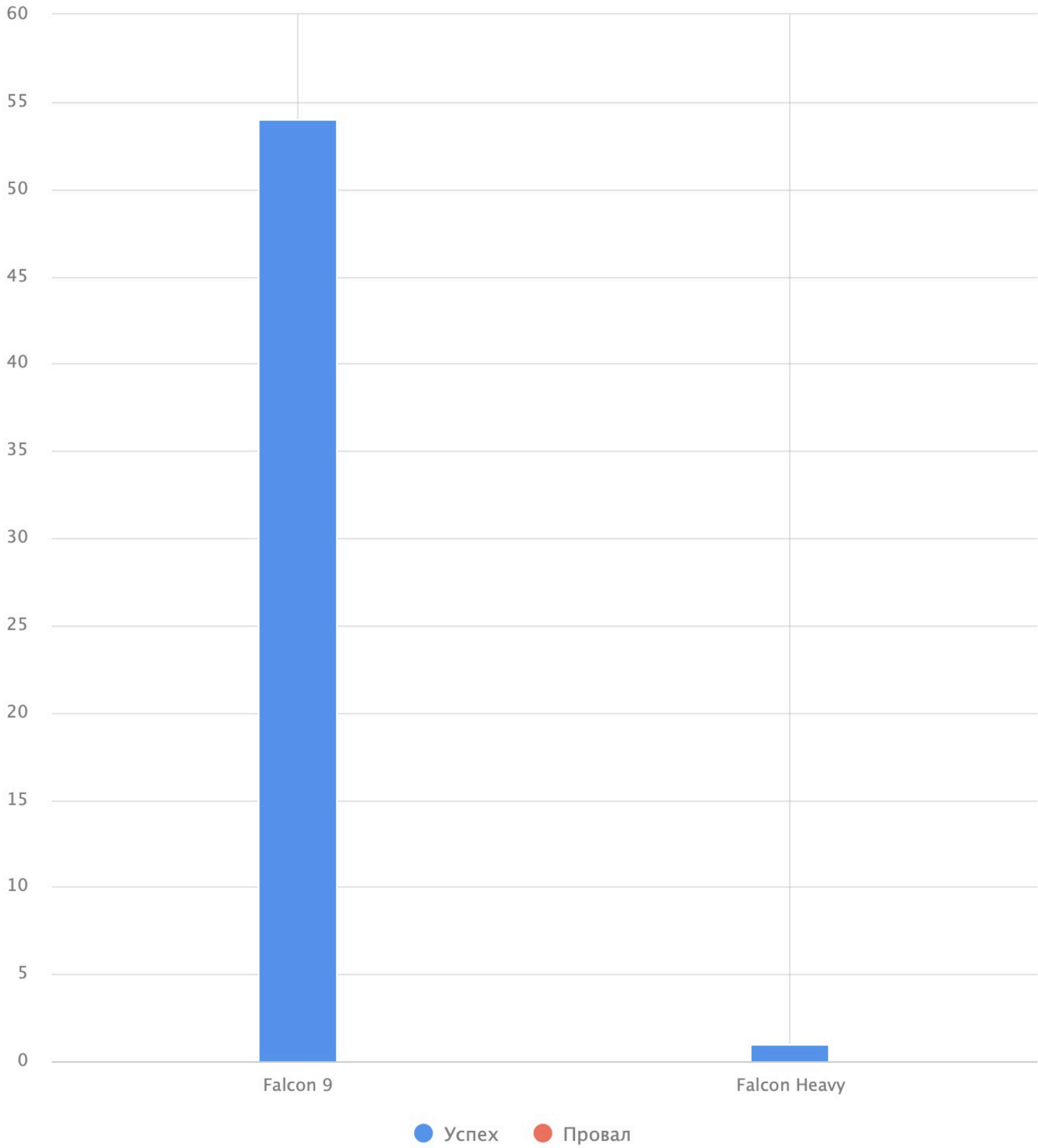
01\21\2025

Запуски SpaceX



Основной фокус периода

Масштабирование пусков Falcon 9 с массовым повторным использованием и активное развертывание спутниковой группировки Starlink, параллельно — орбитальная подготовка Starship.



2022

01\21\2025

Запуски SpaceX

Результаты

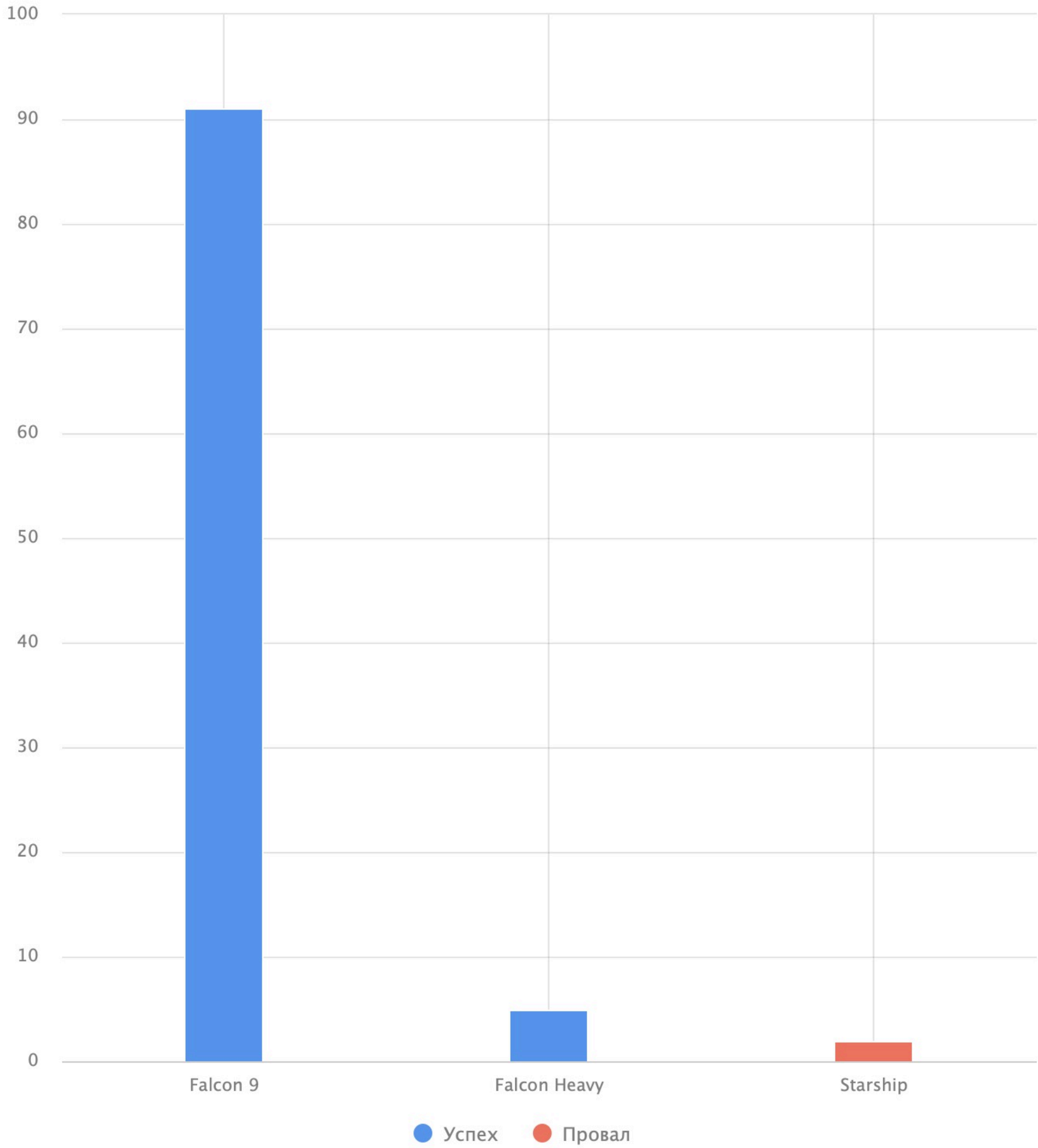
SpaceX установила рекорд по числу запусков за год, довела повторное использование ступеней до рутинного уровня и превратила Starlink в основной источник выручки, подтвердив устойчивость бизнес-модели.



Starship

Основной фокус периода

Разработка и летные испытания Starship как системы сверхтяжёлого класса, при сохранении доминирования Falcon 9 на рынке запусков.



2023

01\21\2025

Результаты

Год сопровождался аварийными и частично успешными испытательными пусками Starship, но дал критически важные данные для доработки системы; Falcon 9 продолжил серию надёжных коммерческих и государственных запусков.

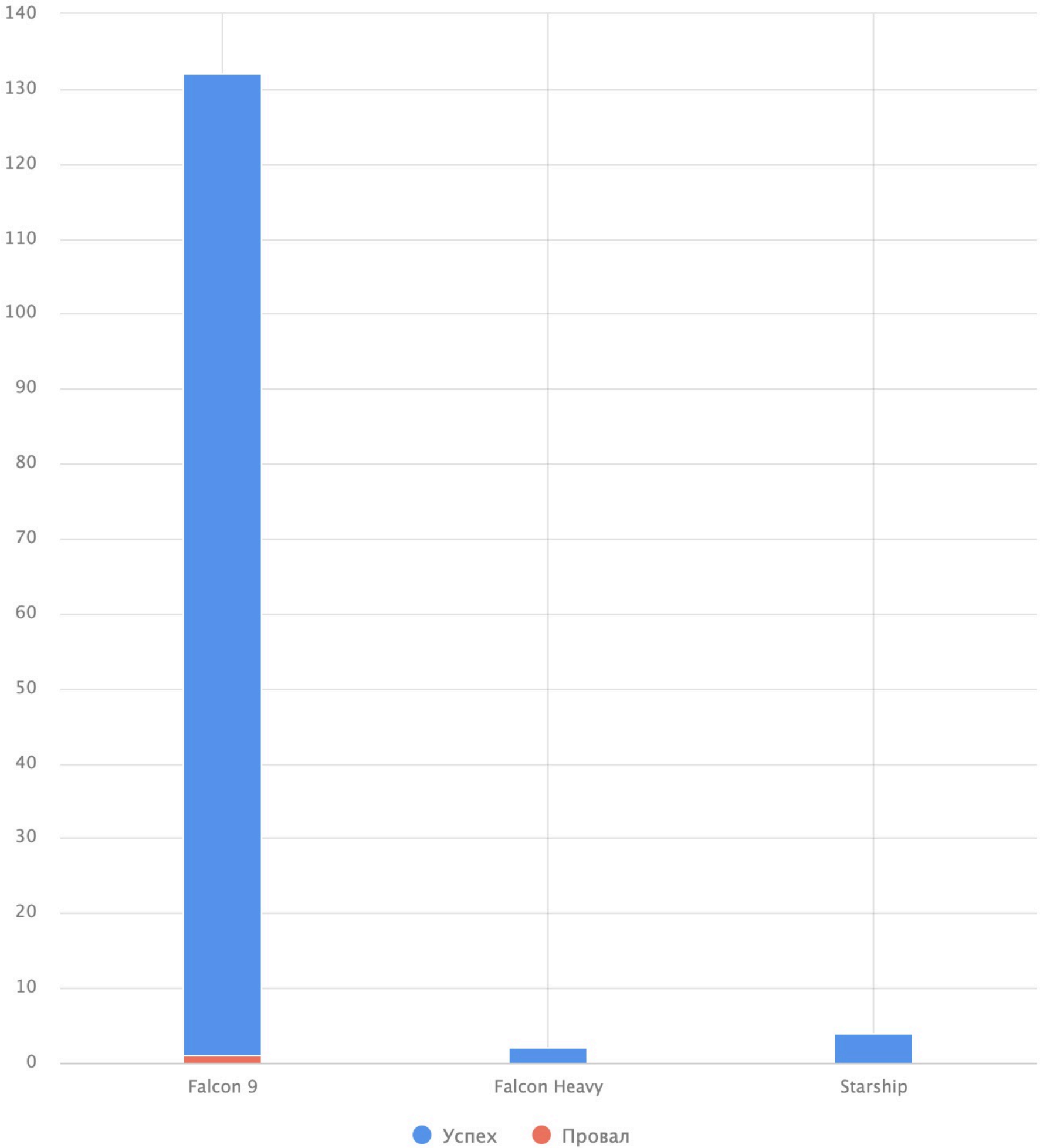
Запуски SpaceX



Falcon 9

Основной фокус периода

Дальнейшая доводка Starship и переход к более стабильным интегрированным испытаниям, а также поддержание рекордного темпа запусков Falcon 9 и расширение Starlink.

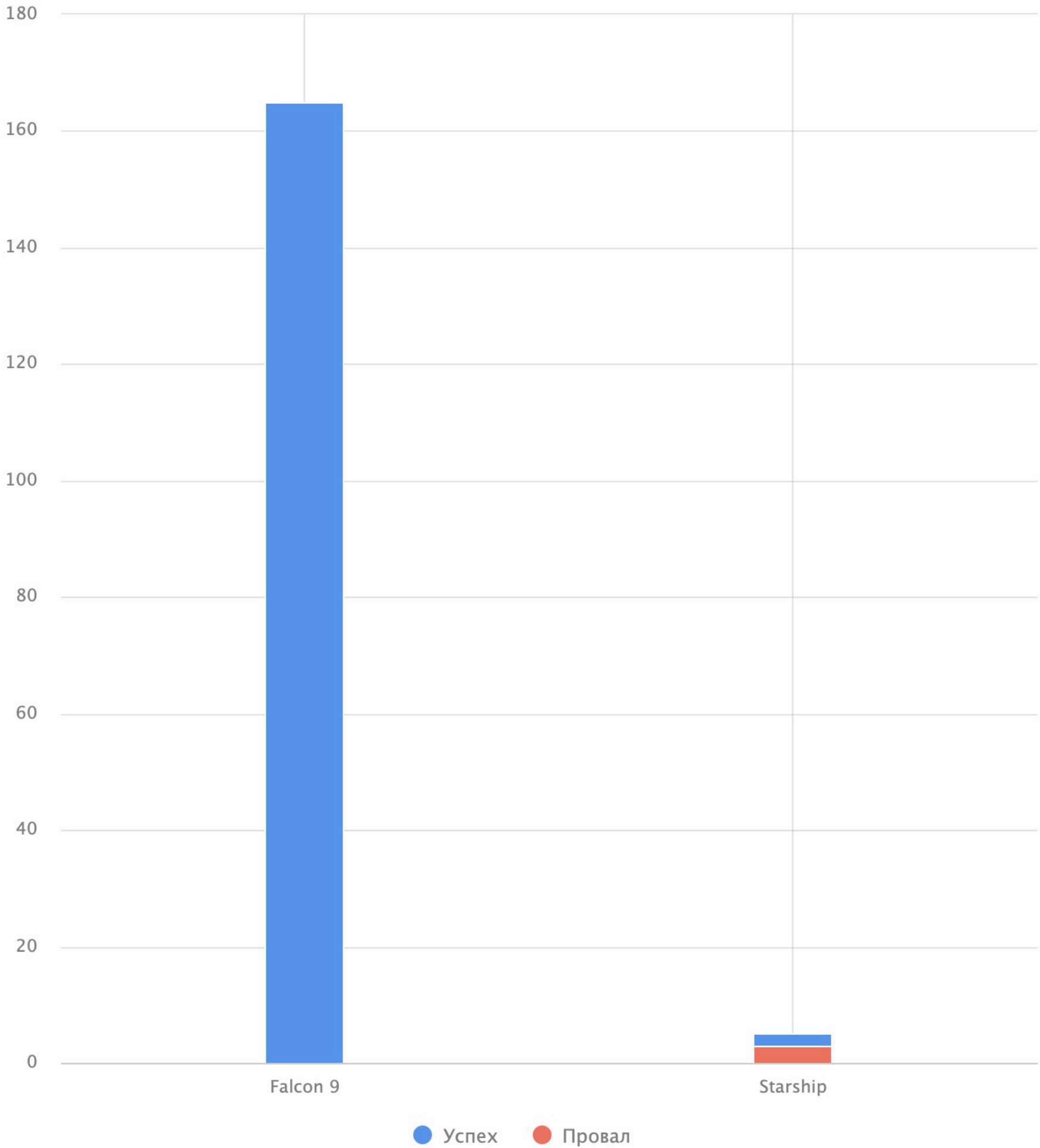


Результаты

SpaceX приблизилась к полноценной эксплуатационной готовности Starship, значительно улучшив результаты испытаний, и окончательно закрепила лидерство по числу орбитальных запусков в год.

Основной фокус периода

- Было произведено 175 запусков суммарно
- Все запуски Falcon 9 были успешными
- Год охарактеризовался экспериментами с запусками Starship

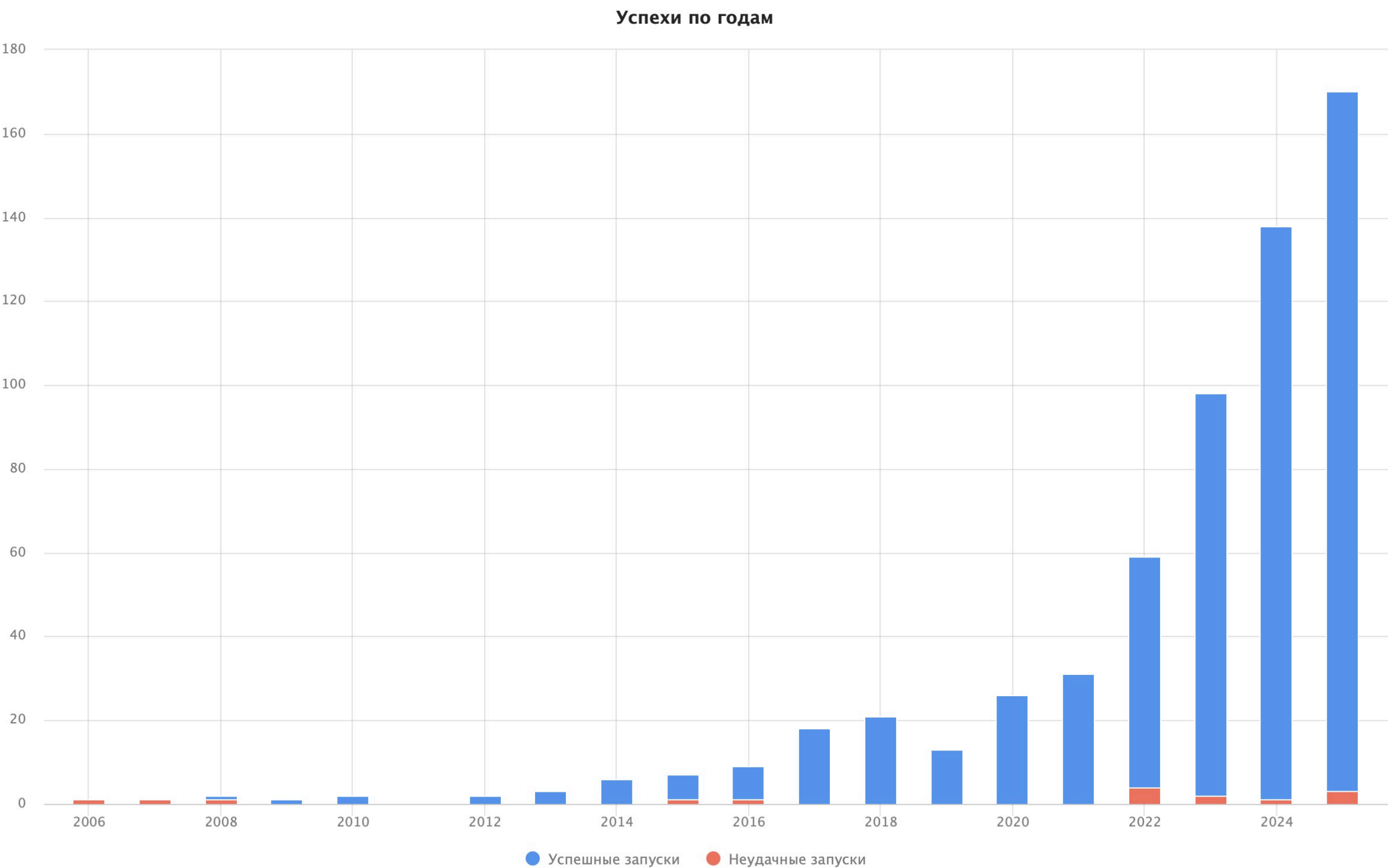


Результаты

Период характеризуется переходом Starship от экспериментальной стадии к ранней эксплуатационной фазе и дальнейшим усилением системного преимущества SpaceX — по стоимости, частоте и масштабу запусков.

Выводы

- Последние **4 года** количество запусков ракет SpaseX растет очень стремительно. Доля неудач так же крайне мала, но они встречаются
- Без никаких сомнений **Falcon 9** - самая популярная ракета: **581 запуск**
- По стартовым площадкам можно разделить историю на два этапа: **до 2010 этапа - только Kwajallein Atoll, после 2010 самая популярная - Space Launch Complex 40**
- Последние пару лет набирает популярность площадка **Space Launch Complex 4E.**
- **Увеличение количества нескольких одновременно используемых площадок - необходимость и одна из причин увеличения количества успешных запусков**



Фактически почти вся деятельность компании SpaseX - совершенствование и регулярные запуски ракеты Falcon 9 + выполнение частных контрактов. Успех частной космической компании, особенно в последние годы, очень впечатляет и стремительно растет

Спасибо за внимание!



GitHub repo